

DiffIntent-RTL

זיהוי מטרת שינוי וחוסרים פונקציונליים
בקוד RTL

Deep Learning Project

קורן הנס | נועה סבג

15 min

Final Presentation

```
@@ always_ff @(posedge clk_i) @@  
- if (!rst_ni) state_q <= IDLE;  
+ if (!rst_ni) state_q <= IDLE;  
+ else if (req_i) begin  
+   state_q <= BUSY;  
+   valid_o <= 1'b1;  
+ end
```

What if the final assignment is missing?

**השינוי עדיין יכול להיות תקין
תחבירית
אבל ההתנהגות הרצויה אינה
שלמה**

מפתח אנושי קורא הקשר, מבנה והבדלים
בין שורות. המודל חייב לקבל את אותם
רמזים.

ב- Code Review אנושי קוראים יחד את
ההקשר, המבנה וההבדל בין השורות.

Completeness

האם השינוי נראה שלם?

binary task

Intent

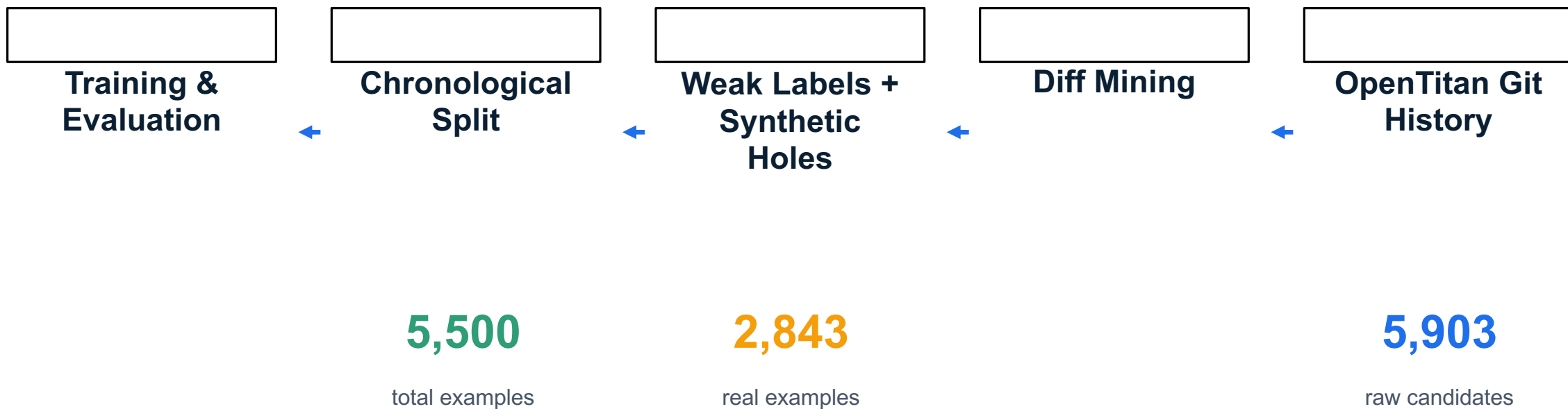
איזו מטרה עומדת מאחורי השינוי?

4 classes

ההשערה

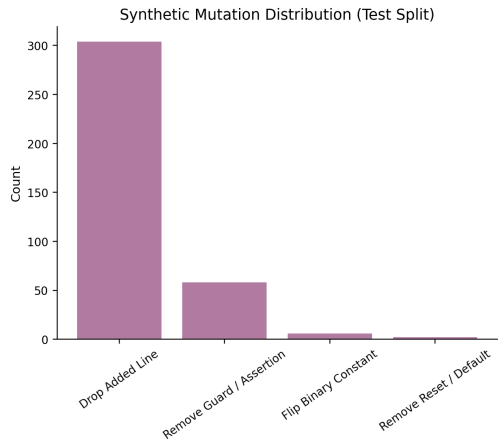
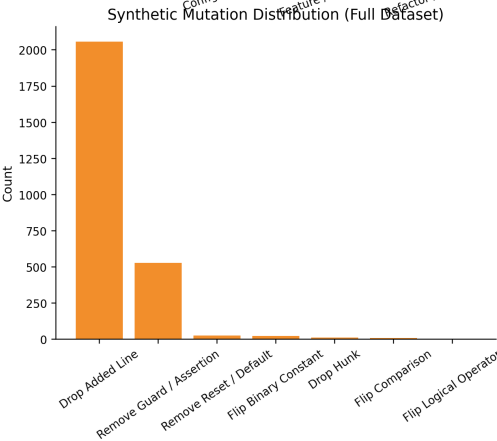
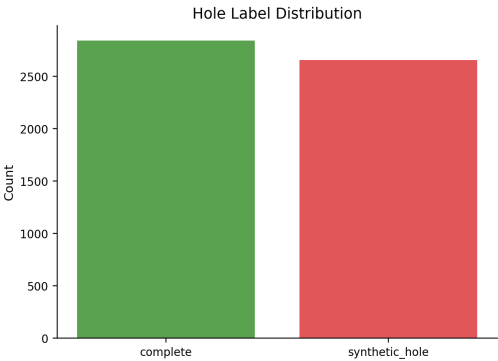
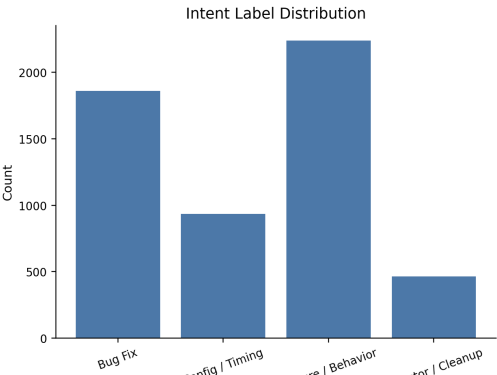
ייצוג היררכי שמבחין בין שורות שנוספו, נמחקו ונשמרו ישפר את זיהוי החוסר.

CC2Vec PatchNet DeepJIT CodeReviewer



כל שינוי נשמר ברמת קובץ, והזוג המקורי והסינתטי נשאר באותה חלוקה.

Dataset Overview



5,903

raw candidates

2,843

weak-labeled real

5,500

after synthetic holes

train 3,873 validation 830 test 797

SYNTHETIC HOLE

```
+ if (req_i) begin
+   state_d = BUSY;
+ end
```

COMPLETE

```
+ if (req_i) begin
+   state_d = BUSY;
+   valid_d = 1'b1;
+ end
```



drop_added_line

82.2%

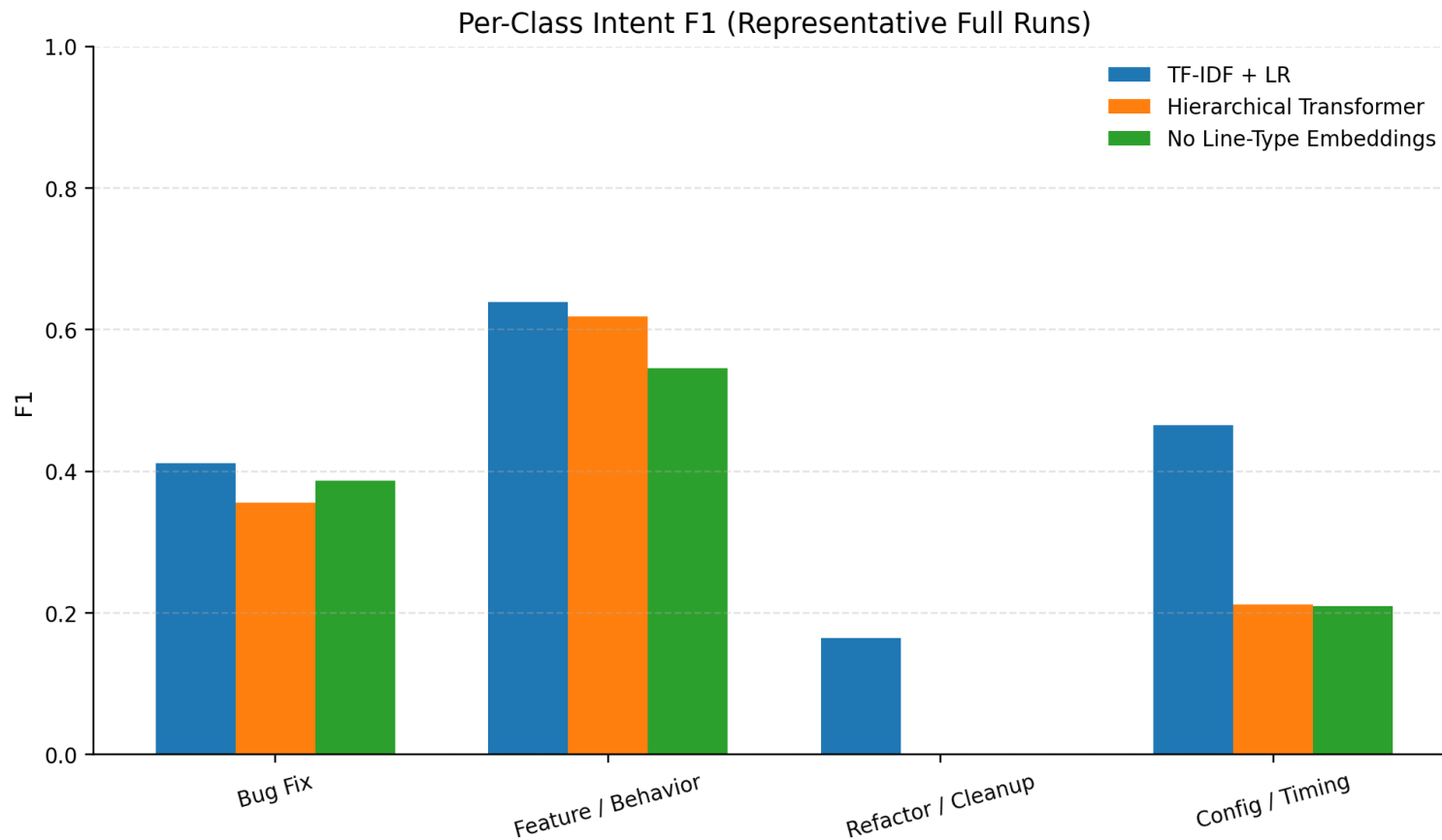
of test synthetic examples

4	3	2	1
Hierarchical Transformer	BiGRU	MLP	TF-IDF + Logistic Regression
line encoder + diff structure	flat sequence encoder	pooled token embeddings	sparse lexical features

אותו ייצוג משמש לשתי משימות באמצעות Multi-task head, עם פלט נפרד ל- Intent-ל-Completeness.



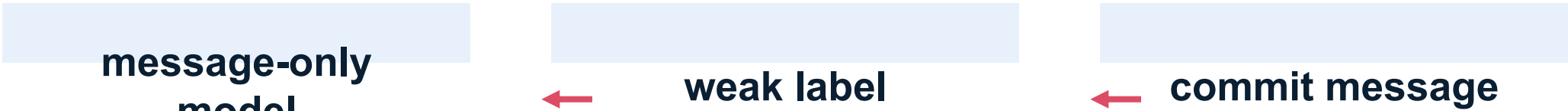
הייצוג line-type embedding מוסיף למודל מידע מפורש על תפקיד כל שורה בתוך השינוי.

**0.4197**

test Macro-F1

קו הבסיס TF-IDF השיג את התוצאה הטובה ביותר. האות הלקסיקלי הספיק כדי לעקוף את המודלים העמוקים.

refactor_cleanup



message-only
model

weak label

commit message

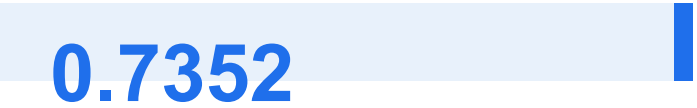
0.9855

Macro-F1

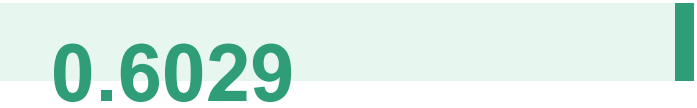
המדד כמעט משחזר את מנגנון התיוג, ולכן אינו הוכחה להבנת קוד טהורה.



false positives

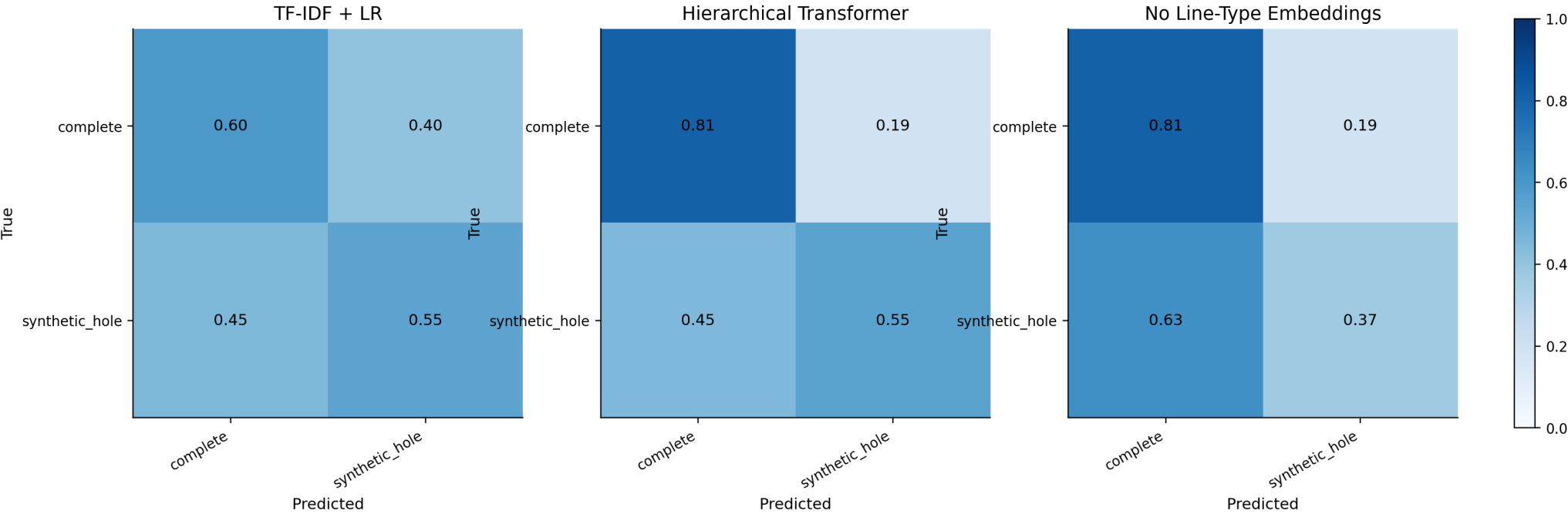


AUROC



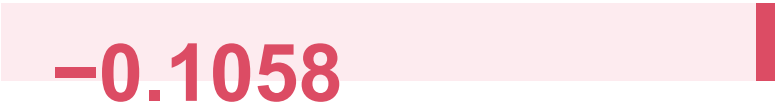
hole F1

Hole Confusion Matrices (Row-Normalized)



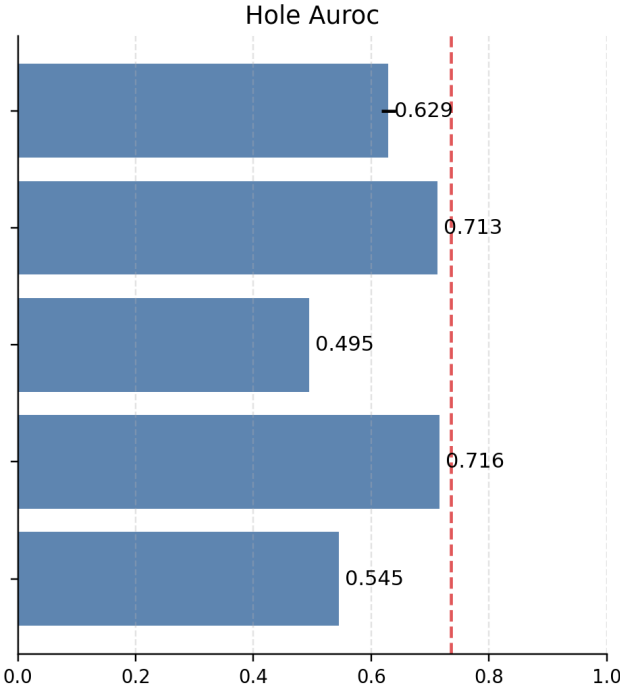
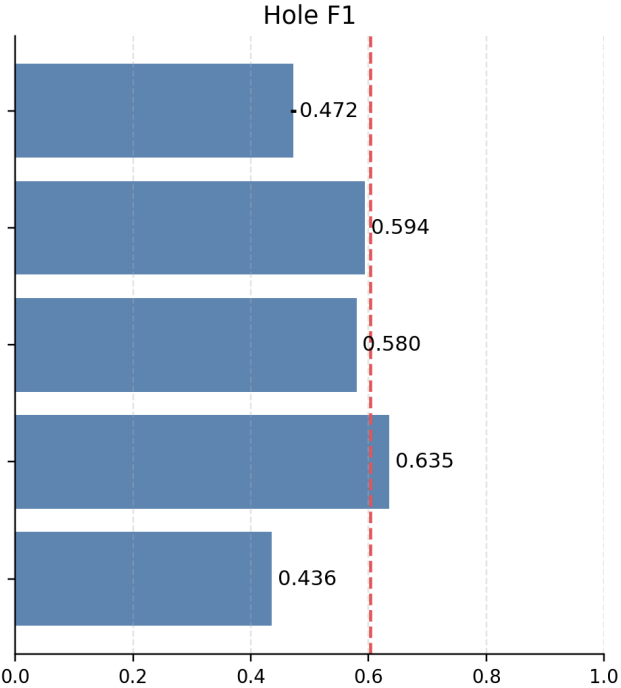
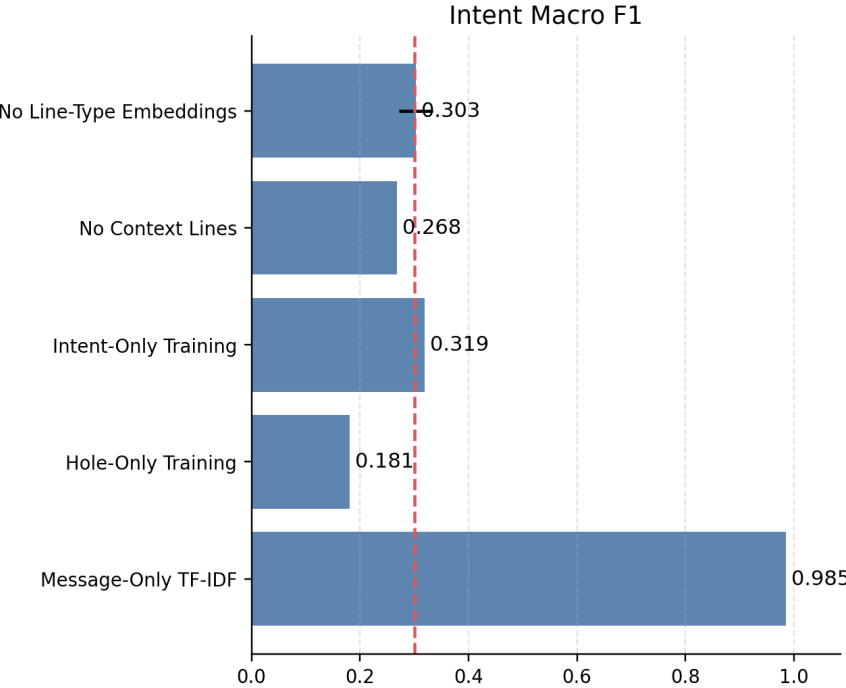


Δ hole F1



Δ AUROC

Ablation Results on the Full Experiment



Synthetic Coverage

רוב הדוגמאות נוצרו מהסרת שורה שנוספה.

Rare Mutations

יש מעט דוגמאות לשינויים סמנטיים עדינים.

External Validity

לא בוצעה הערכה סופית על פרויקט חיצוני.

82.2%

drop_added_line



mutation distribution

נדרש סט בדיקה ידני של
חוסרים אמיתיים.

0.4197

Intent Macro-F1

ייצוג מבנה השינוי חשוב יותר מנפח המודל.

1

0.6029

hole F1

מידע מפורש על סוג השורה מצמצם התראות שווא ומשפר זיהוי חוסר.

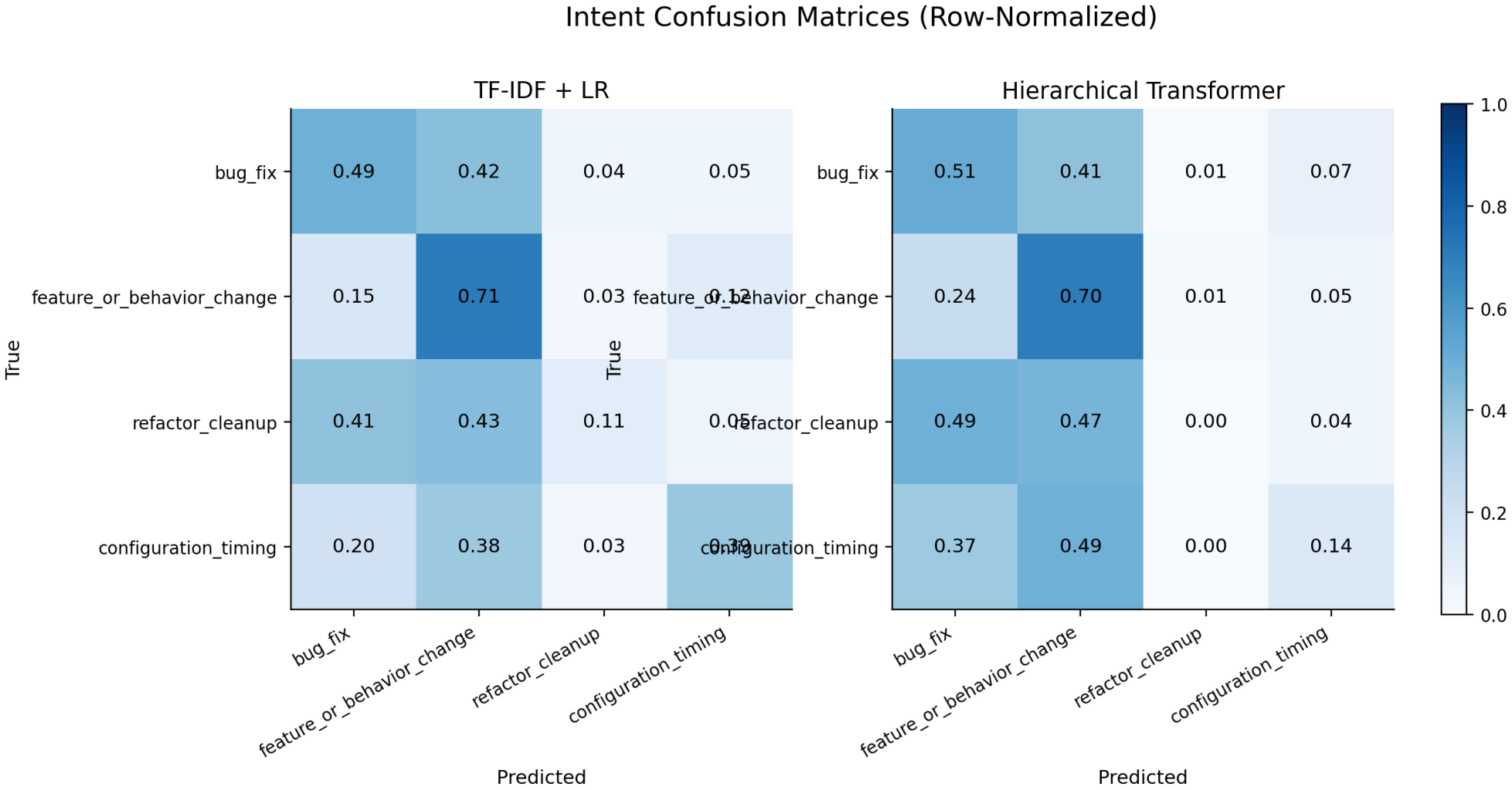
2

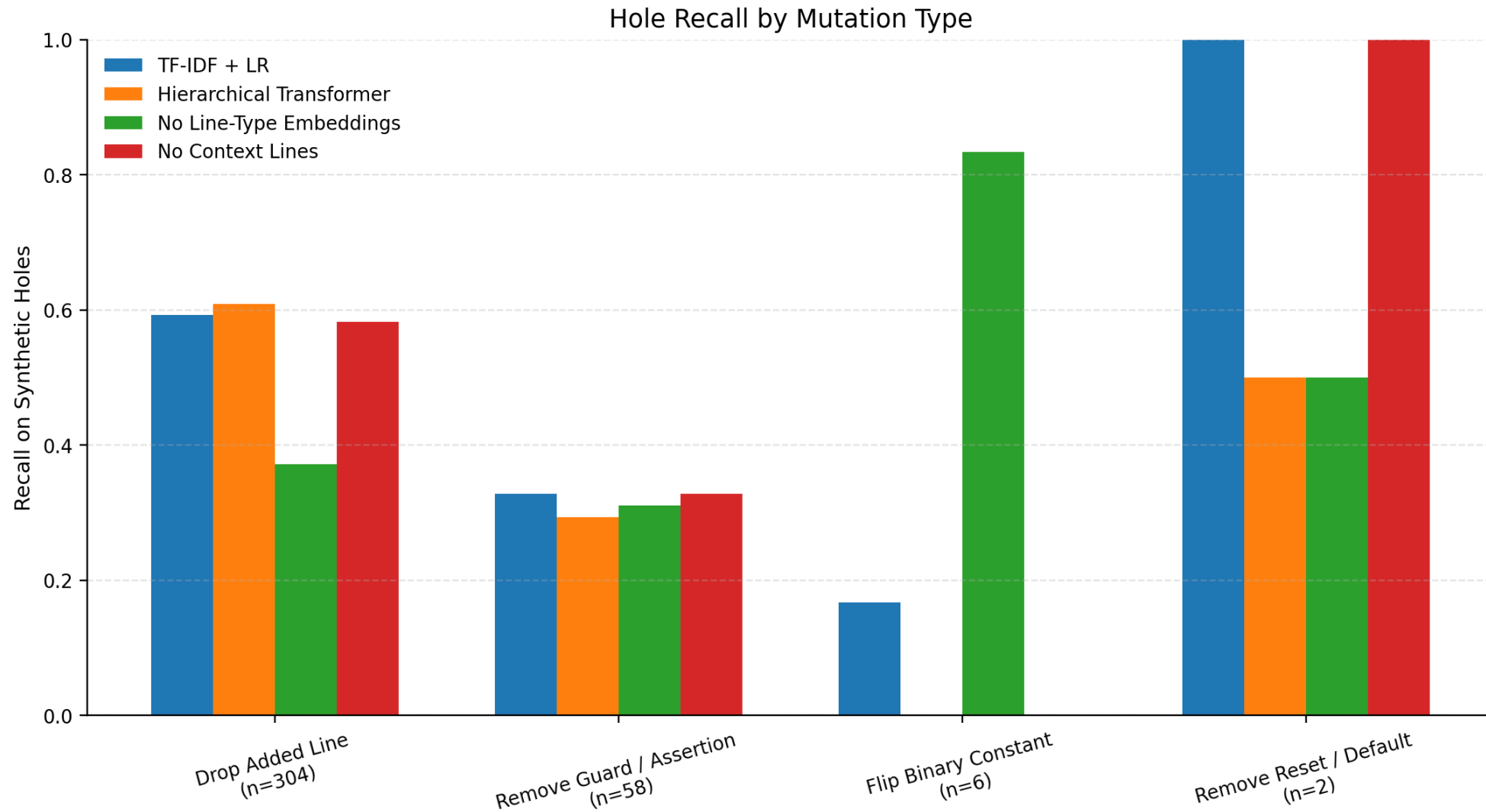
0.7352

hole AUROC

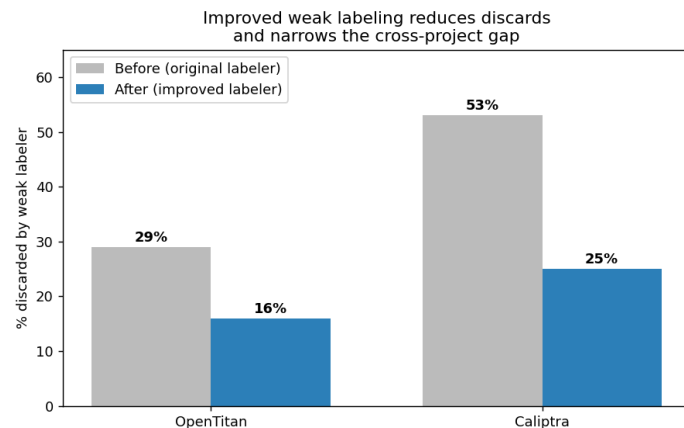
תוויות Intent חייבות להגיע ממקור שאינו `commit message`.

3

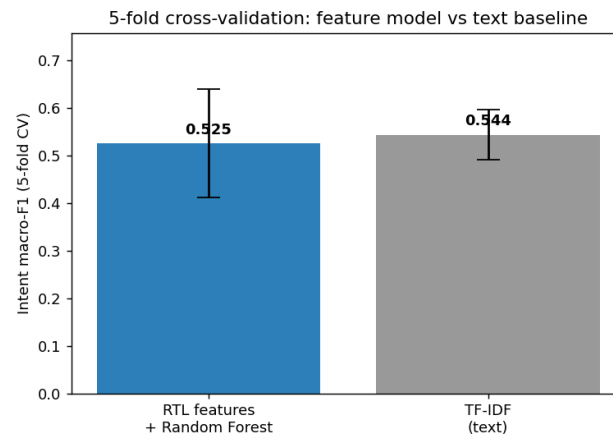




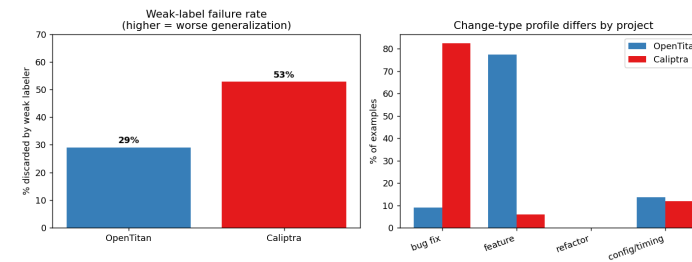
Improved Weak Labeling



Hardware-aware Features



Cross-project Study



Medium-scale studies

המספרים אינם בני השוואה ישירה לניסוי המלא. הם מצביעים על שיפור כיסוי התיוג, ערך של מאפייני חומרה ופער בין פרויקטים.